Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Суннатилло Махмудов

2026-04-09

Содержание I

1. 1. Вводная часть
2. 2. Теоретические сведения
3. 3. Постановка задачи
4. 4. Базовые эксперименты
5. 5. Параметрическое исследование
6. 6. Анализ итоговой метрики
7. 7. Анализ вычислений
8. 8. Итоги

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модель хищник-жертва и исследовать её поведение в базовом и расширенном вариантах.

1.2 Задание

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.

1.2 Задание

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.
2. Построить графики изменения численности хищников и жертв во времени.

1.2 Задание

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.
2. Построить графики изменения численности хищников и жертв во времени.
3. Найти стационарное состояние системы.

1.2 Задание

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.
2. Построить графики изменения численности хищников и жертв во времени.
3. Найти стационарное состояние системы.
4. Сравнить базовую и расширенную модели.

1.2 Задание

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв.
2. Построить графики изменения численности хищников и жертв во времени.
3. Найти стационарное состояние системы.
4. Сравнить базовую и расширенную модели.
5. Выполнить параметрическое исследование.

Раздел 2

2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

В лабораторной работе рассматривается классическая модель Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций: хищников и жертв.
Пусть:

- $x(t)$ — численность хищников;

Тогда система уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

В лабораторной работе рассматривается классическая модель Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций: хищников и жертв.
Пусть:

- $x(t)$ — численность хищников;
- $y(t)$ — численность жертв.

Тогда система уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Здесь:

- a — коэффициент смертности хищников;

Изменение этих параметров влияет на характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Здесь:

- a — коэффициент смертности хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;

Изменение этих параметров влияет на характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Здесь:

- a — коэффициент смертности хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;
- c — коэффициент прироста жертв;

Изменение этих параметров влияет на характер динамики системы.

2.2 Интерпретация параметров

Здесь:

- a — коэффициент смертности хищников;
- b — коэффициент прироста хищников;
- c — коэффициент прироста жертв;
- d — коэффициент смертности жертв.

Изменение этих параметров влияет на характер динамики системы.

2.3 Стационарное состояние

Стационарное состояние определяется из условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0.$$

При $x > 0, y > 0$ получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \qquad y_0 = \frac{c}{d}.$$

Это состояние соответствует равновесию, при котором численности популяций не изменяются.

Раздел 3

3. Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Для модели «хищник-жертва» задана система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025y(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045y(t)x(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Используются начальные условия:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11.$$

3.3 Стационарное состояние системы

Из формул равновесия получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b} = \frac{0.25}{0.025} = 10, \qquad y_0 = \frac{c}{d} = \frac{0.45}{0.045} = 10.$$

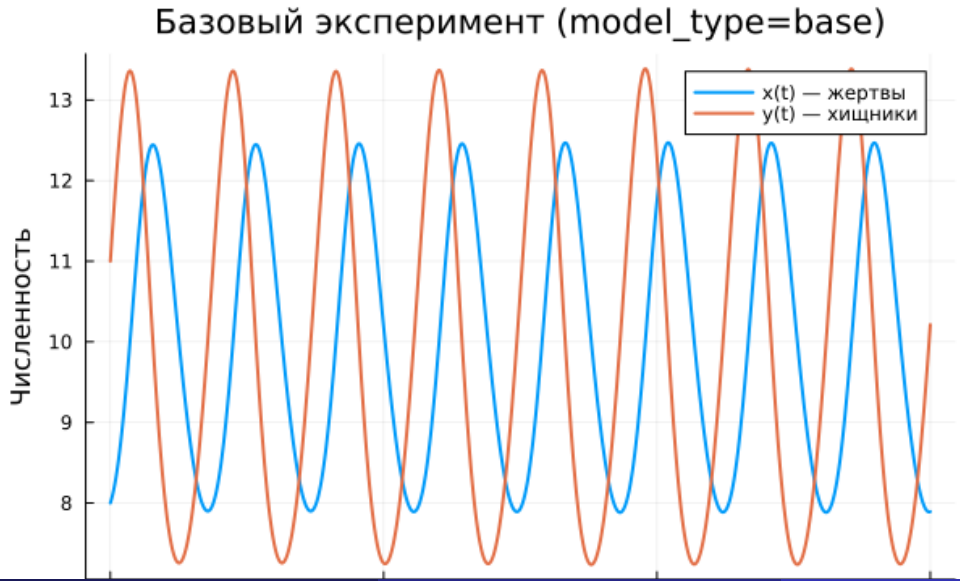
Следовательно, стационарное состояние системы:

$$(10, 10).$$

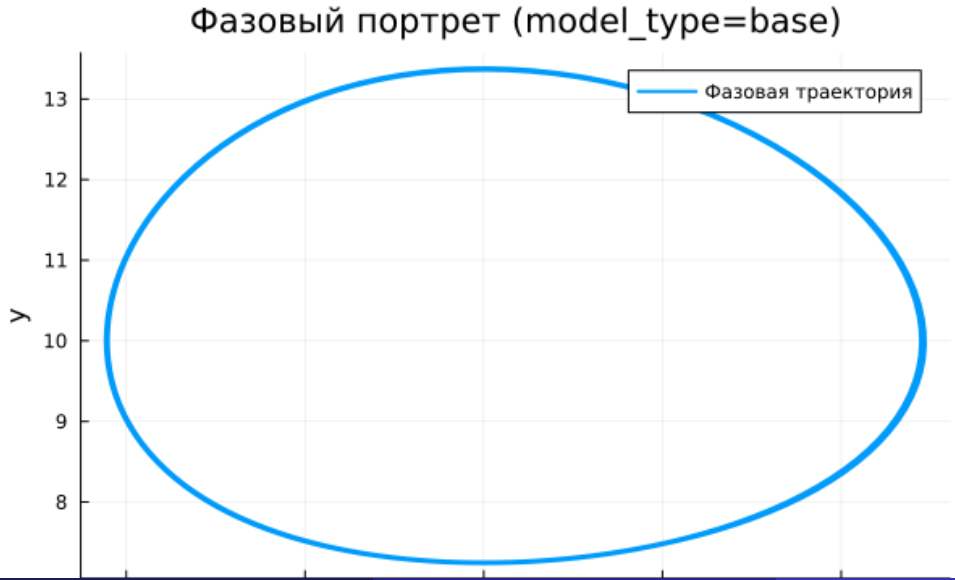
Раздел 4

4. Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

Для базовой модели наблюдаются устойчивые периодические колебания обеих переменных.
Основные особенности:

- численности жертв и хищников изменяются периодически;

Следовательно, базовая модель демонстрирует классический незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

Для базовой модели наблюдаются устойчивые периодические колебания обеих переменных.
Основные особенности:

- численности жертв и хищников изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;

Следовательно, базовая модель демонстрирует классический незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

Для базовой модели наблюдаются устойчивые периодические колебания обеих переменных.
Основные особенности:

- численности жертв и хищников изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;
- система не переходит к состоянию покоя;

Следовательно, базовая модель демонстрирует классический незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

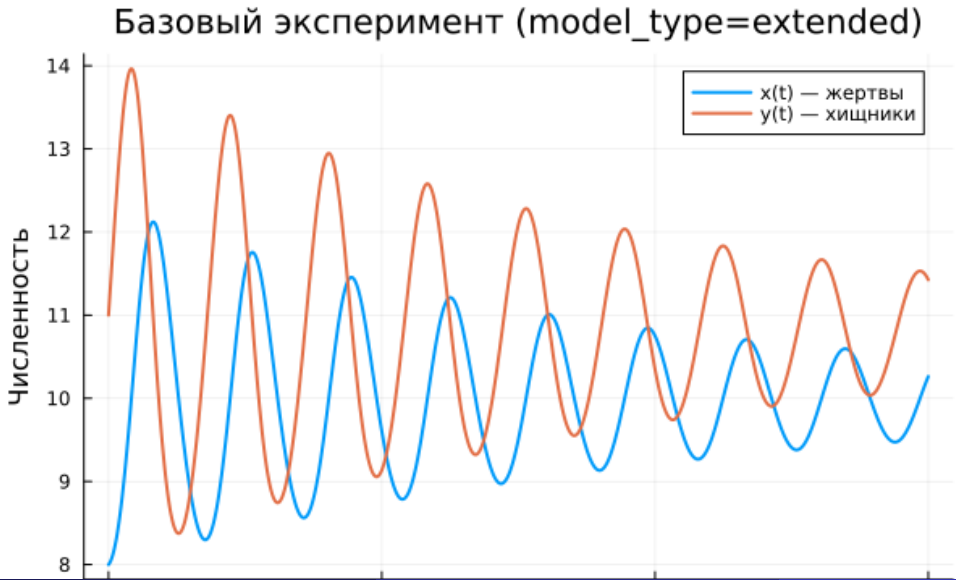
Для базовой модели наблюдаются устойчивые периодические колебания обеих переменных.

Основные особенности:

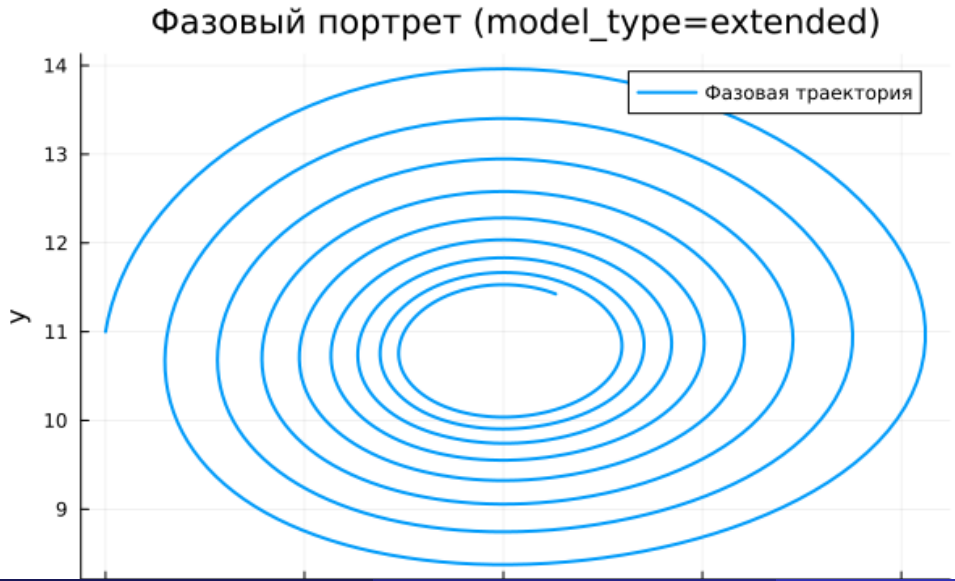
- численности жертв и хищников изменяются периодически;
- амплитуда колебаний остаётся практически постоянной;
- система не переходит к состоянию покоя;
- фазовая траектория замкнута.

Следовательно, базовая модель демонстрирует классический незатухающий колебательный режим.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной модели колебания сохраняются, но их амплитуда постепенно уменьшается.
Наблюдения:

- в начале колебания выражены сильно;

Следовательно, дополнительный нелинейный член стабилизирует динамику и приводит к затуханию колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной модели колебания сохраняются, но их амплитуда постепенно уменьшается.
Наблюдения:

- в начале колебания выражены сильно;
- затем амплитуда уменьшается;

Следовательно, дополнительный нелинейный член стабилизирует динамику и приводит к затуханию колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной модели колебания сохраняются, но их амплитуда постепенно уменьшается.
Наблюдения:

- в начале колебания выражены сильно;
- затем амплитуда уменьшается;
- система стремится к устойчивому состоянию;

Следовательно, дополнительный нелинейный член стабилизирует динамику и приводит к затуханию колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В расширенной модели колебания сохраняются, но их амплитуда постепенно уменьшается.

Наблюдения:

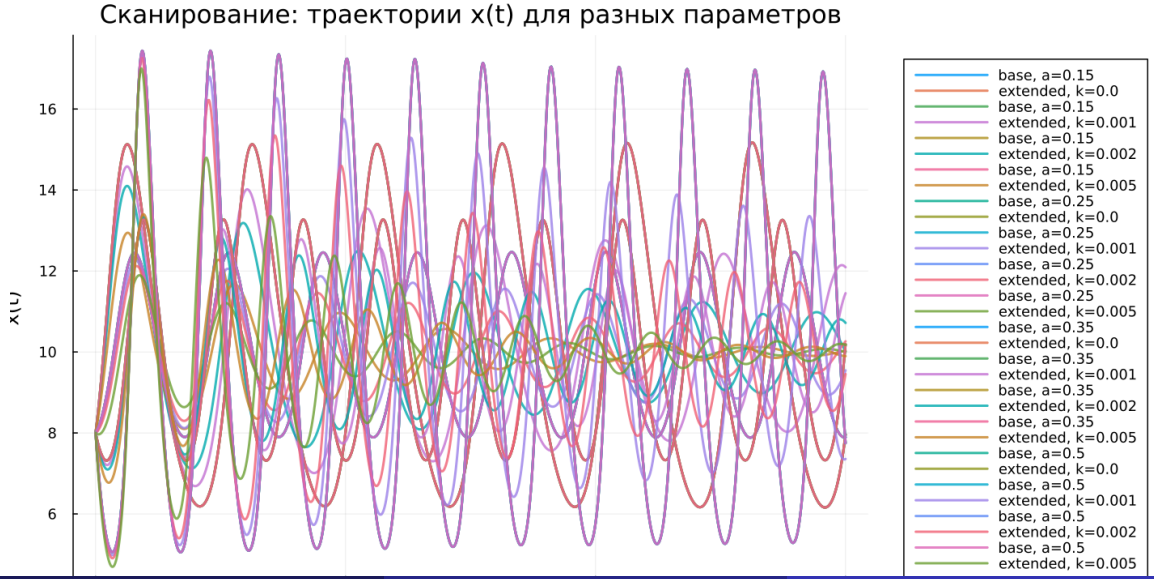
- в начале колебания выражены сильно;
- затем амплитуда уменьшается;
- система стремится к устойчивому состоянию;
- фазовая траектория принимает вид закручивающейся спирали.

Следовательно, дополнительный нелинейный член стабилизирует динамику и приводит к затуханию колебаний.

Раздел 5

5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено исследование параметров двух моделей.
Результаты:

- в базовой модели изменение параметра a влияет на амплитуду и частоту колебаний;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено исследование параметров двух моделей.
Результаты:

- в базовой модели изменение параметра a влияет на амплитуду и частоту колебаний;
- режим остаётся колебательным на всём интервале;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено исследование параметров двух моделей.
Результаты:

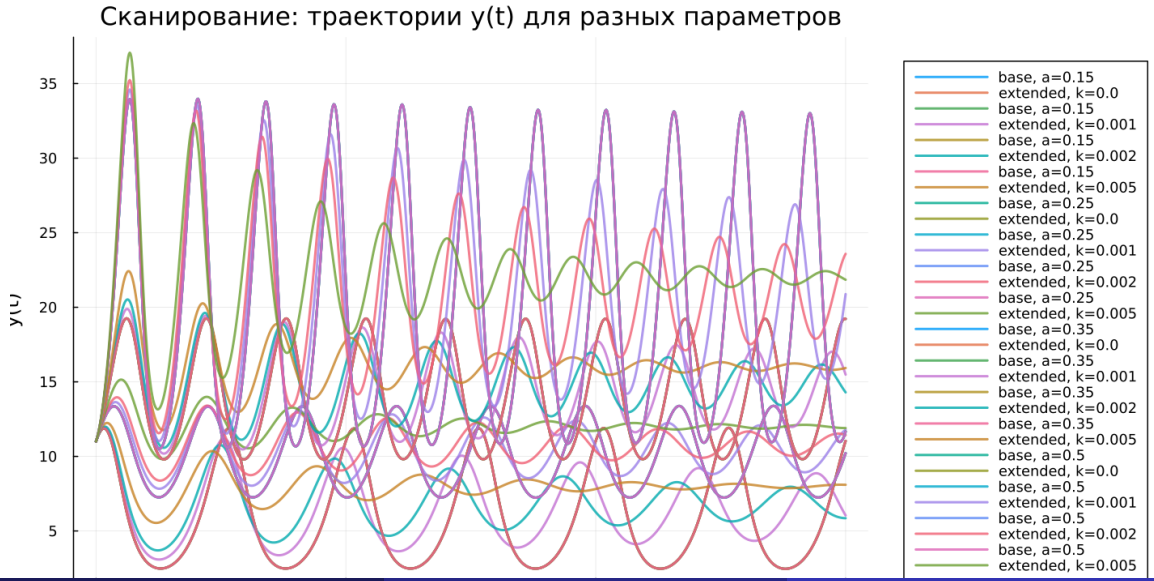
- в базовой модели изменение параметра a влияет на амплитуду и частоту колебаний;
- режим остаётся колебательным на всём интервале;
- в расширенной модели параметр k влияет на скорость затухания;

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Было проведено исследование параметров двух моделей.
Результаты:

- в базовой модели изменение параметра a влияет на амплитуду и частоту колебаний;
- режим остаётся колебательным на всём интервале;
- в расширенной модели параметр k влияет на скорость затухания;
- при увеличении k система быстрее выходит на стационарное состояние.

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в базовой модели сохраняются регулярные периодические колебания;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в базовой модели сохраняются регулярные периодические колебания;
- в расширенной модели амплитуда со временем уменьшается;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

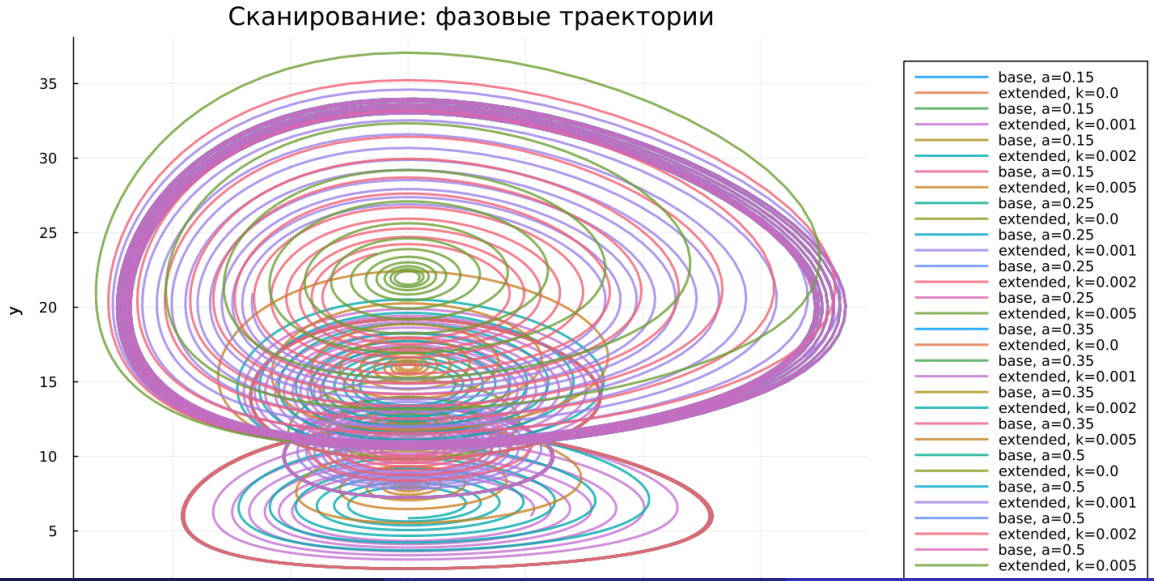
- в базовой модели сохраняются регулярные периодические колебания;
- в расширенной модели амплитуда со временем уменьшается;
- увеличение нелинейного ограничения ускоряет стабилизацию;

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются аналогичные закономерности:

- в базовой модели сохраняются регулярные периодические колебания;
- в расширенной модели амплитуда со временем уменьшается;
- увеличение нелинейного ограничения ускоряет стабилизацию;
- система стремится к устойчивому состоянию.

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает качественное различие моделей:

- для базовой модели характерны замкнутые траектории;

Фазовые портреты подтверждают фундаментальное различие динамики двух моделей.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает качественное различие моделей:

- для базовой модели характерны замкнутые траектории;
- для расширенной модели траектории имеют спиральный характер;

Фазовые портреты подтверждают фундаментальное различие динамики двух моделей.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает качественное различие моделей:

- для базовой модели характерны замкнутые траектории;
- для расширенной модели траектории имеют спиральный характер;
- базовая система сохраняет автоколебания;

Фазовые портреты подтверждают фундаментальное различие динамики двух моделей.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает качественное различие моделей:

- для базовой модели характерны замкнутые траектории;
- для расширенной модели траектории имеют спиральный характер;
- базовая система сохраняет автоколебания;
- расширенная система стремится к равновесию.

Фазовые портреты подтверждают фундаментальное различие динамики двух моделей.

Раздел 6

6. Анализ итоговой метрики

6.1 Метрика norm_final

Рассматривалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}.$$

Она характеризует состояние системы в конце интервала моделирования.

6.2 Зависимость norm_final от параметра

6.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для базовой модели значение метрики остаётся сравнительно большим;

Метрика позволяет различить незатухающие и стабилизирующиеся режимы.

6.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для базовой модели значение метрики остаётся сравнительно большим;
- это связано с тем, что колебания не затухают;

Метрика позволяет различить незатухающие и стабилизирующиеся режимы.

6.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

- для базовой модели значение метрики остаётся сравнительно большим;
- это связано с тем, что колебания не затухают;
- для расширенной модели значение определяется положением устойчивого состояния;

Метрика позволяет различить незатухающие и стабилизирующиеся режимы.

6.3 Интерпретация результата

Полученные результаты показывают:

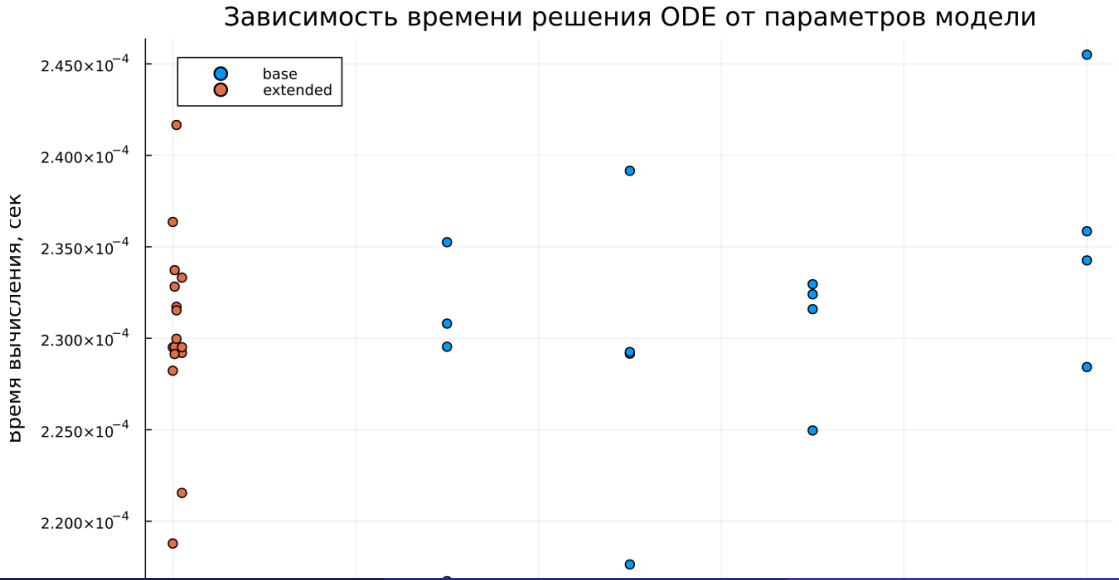
- для базовой модели значение метрики остаётся сравнительно большим;
- это связано с тем, что колебания не затухают;
- для расширенной модели значение определяется положением устойчивого состояния;
- после затухания переходного процесса система приближается к равновесию.

Метрика позволяет различить незатухающие и стабилизирующиеся режимы.

Раздел 7

7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели вычисляются быстро;

Следовательно, используемая схема интегрирования является эффективной.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели вычисляются быстро;
- время расчёта остаётся очень малым;

Следовательно, используемая схема интегрирования является эффективной.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели вычисляются быстро;
- время расчёта остаётся очень малым;
- изменение параметров не приводит к существенному росту вычислительных затрат;

Следовательно, используемая схема интегрирования является эффективной.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- обе модели вычисляются быстро;
- время расчёта остаётся очень малым;
- изменение параметров не приводит к существенному росту вычислительных затрат;
- усложнение модели не ухудшает её численную разрешимость.

Следовательно, используемая схема интегрирования является эффективной.

Раздел 8

8. Итоги

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.
3. Фазовые портреты подтверждают различие между замкнутыми траекториями и спиральным стягиванием.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.
3. Фазовые портреты подтверждают различие между замкнутыми траекториями и спиральным стягиванием.
4. Параметры a и k влияют на амплитуду, частоту и скорость установления решения.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.
3. Фазовые портреты подтверждают различие между замкнутыми траекториями и спиральным стягиванием.
4. Параметры a и k влияют на амплитуду, частоту и скорость установления решения.
5. Метрика norm_final отражает качественное различие между режимами движения.

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые незатухающие периодические колебания.
2. Расширенная модель характеризуется затухающими колебаниями и выходом на стационарное состояние.
3. Фазовые портреты подтверждают различие между замкнутыми траекториями и спиральным стягиванием.
4. Параметры a и k влияют на амплитуду, частоту и скорость установления решения.
5. Метрика norm_final отражает качественное различие между режимами движения.
6. Обе модели эффективно вычисляются численно.